

# Модуль: Проверка контрагента

## 1. User Story

Как пользователь (Кладовщик), я хочу проверять благонадежность контрагента по ИНН перед отгрузкой, чтобы избежать работы с компаниями-банкротами.

## 2. Пользователи

Кладовщик

Администратор

## 3. Место

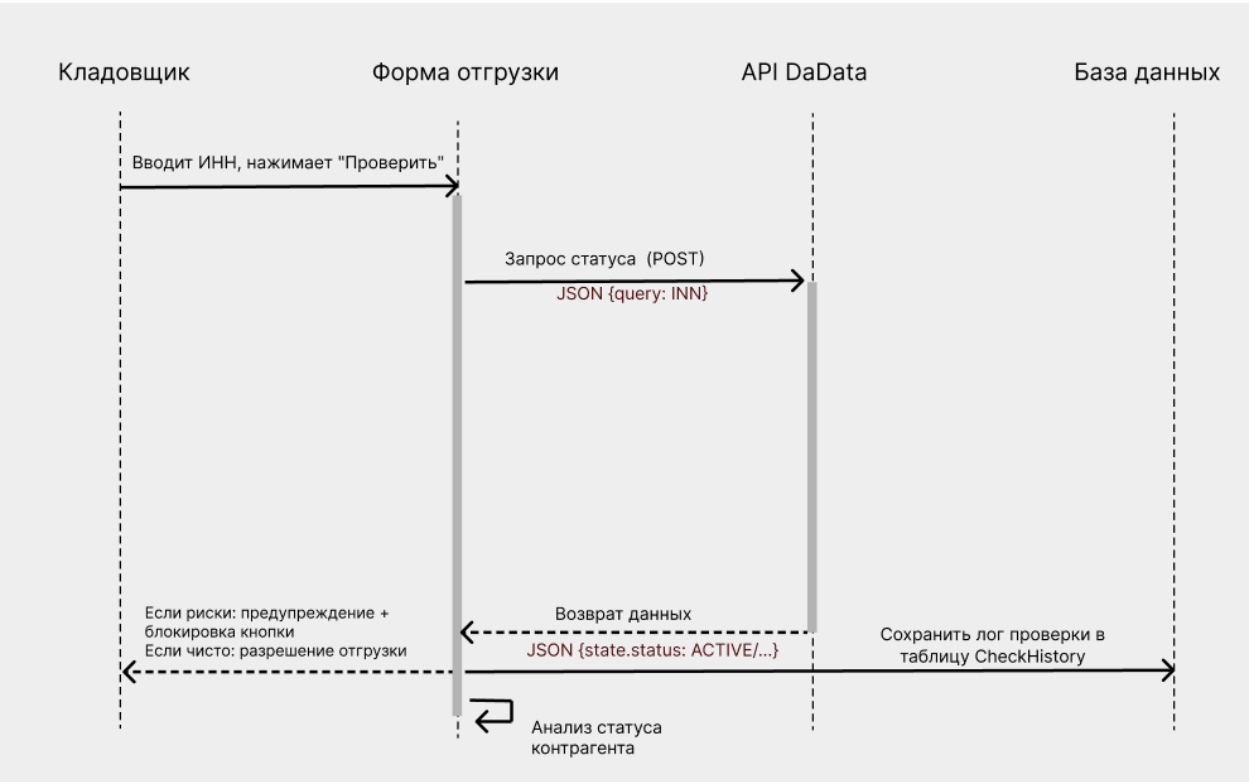
Форма «Товары к отгрузке» (ShipmentForm)

Таблица CheckHistory (в базе данных)

## 4. Задачи

- 4.1. Интеграция с API DaData для проверки статуса организации.
- 4.2. Добавление поля «ИНН контрагента» и кнопки «Проверить» в форму отгрузки.
- 4.3. Реализация логики блокировки кнопки «Сформировать список» при проблемах.
- 4.4. Сохранение лога проверки в базу данных.

## 5. Диаграмма последовательности



## 6. Техническое задание

6.1. Интерфейс формы отгрузки. Добавить поле ввода «ИНН контрагента» и кнопку «Проверить». Кнопка «Сформировать список» должна быть **неактивна**, пока не пройдена проверка.

Отгрузка

Поиск

| Название                 | Категория         | Артикул | Остаток до | Кол-во | Клиент         |
|--------------------------|-------------------|---------|------------|--------|----------------|
| MONTALE<br>Roses Musk    | Парфюмерия<br>жен | 05834   | 25 шт.     | 15 шт. | ООО "Трейд"    |
| TIZIANA<br>TERENZI Kirke | Парфюмерия<br>жен | 05142   | 36 шт.     | 10 шт. | ИП Иванов П.Д. |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |
|                          |                   |         |            |        |                |

**Товары к отгрузке**

Товар

Количество

Тип клиента

Клиент

ИНН контрагента

### 6.2. Спецификация API (DaData)

- Метод в коде: buttonCheckINN\_Click
- Тип запроса : POST
- Метод API: POST /findParty
- Передает: JSON-объект с ИНН - { "query": "7707083893" }
- Получает: JSON с данными компании. Система анализирует поле state.status.

### 6.3. Логика проверки контрагента.

- При нажатии «Проверить» отправляется запрос POST.
- Если найдены риски (банкротство, ликвидация): выводится сообщение «Внимание! Компания в реестре...». Кнопка «Сформировать список» остается неактивной.
- Если рисков нет: Выводится сообщение «Проверка пройдена». Кнопка разблокируется.

6.4. Структура БД. В таблицу Client добавить поля: INN (Nvarchar), Region (Nvarchar). Создать таблицу CheckHistory для логов: HistoryID, ClientID, CheckDate, Status, Details.

# Модуль: Погода для логистики

## 1. User Story

Как пользователь (Кладовщик), я хочу получать прогноз погоды в регионе назначения на 2 дня вперед, чтобы предотвратить порчу хрупких грузов при аномальных температурах.

## 2. Пользователи

Кладовщик

## 3. Место

Форма «Товары к отгрузке»

Форма добавления товара (checkbox)

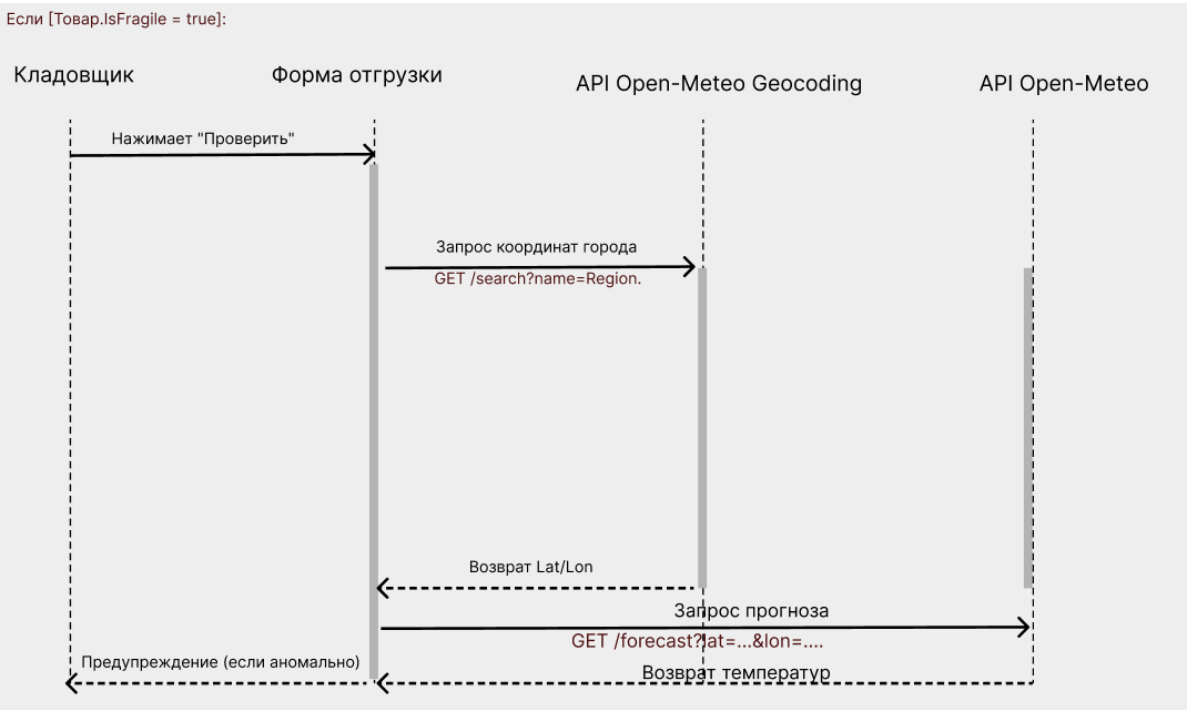
## 4. Задачи

4.1. Определение координат города по названию (Geocoding).

4.2. Получение прогноза температур через API погоды.

4.3. Отображение предупреждения, если товар хрупкий и температура экстремальная.

## 5. Диаграмма последовательности



## 6. Техническое задание

6.1. Логика погоды и хрупкости. Проверка запускается автоматически при оформлении отгрузки, если у товара стоит галочка «Хрупкий».

Добавление товара

### Добавление товара

Название

Артикул 05776

Категория

Цена продажи

Ед. измерения

При транспортировке ☐ Хрупкий, требует особых условий

### Карточка товара

Название Chanel №5

Артикул 05776

Категория Парфюмерия женская

Срок годности с 00.00.0000 по 00.00.0000

Ед. измерения шт.

Цена закупки 12100

Цена продажи 12100

Остаток 14 шт.

⚠ Внимание! Товар хрупкий, при транспортировке могут потребоваться специальные условия.

## 6.2. Спецификация API (Open-Meteo Geocoding)

- Метод в коде: GetCityCoordinates
- Метод API: GET /v1/search
- Передает: название города
- Получает: JSON с координатами (latitude, longitude) первого найденного города

## 6.3. Спецификация API (Open-Meteo )

- Метод в коде: CheckWeather
- Метод API: GET /v1/forecast
- Передает: координаты (широта, долгота), полученные ранее
- Получает: JSON с максимальной и минимальной температурой на 2 дня

#### 6.4. Условия блокировки.

Если товар отмечен как «Хрупкий» И (температура < -20°C ИЛИ температура > +30°C):

1. Выводится предупреждение: «Внимание! Ожидается аномальная погода. Рекомендуется термоконтейнер».
2. Кнопка «Сформировать список» становится активной (разрешено с предупреждением).

### Модуль: Живая тепловая карта склада

#### 1. User Story

Как пользователь (Кладовщик), я хочу видеть цветовую карту склада, где цвет ячейки зависит от срока годности и остатка товара, чтобы быстро находить партии, требующие срочной реализации.

#### 2. Пользователи

Кладовщик

Администратор

#### 3. Место

Форма «Тепловая карта склада»

Форма «Карточка товара» (модальное окно при клике)

#### 4. Задачи

4.1. Отрисовка сетки ячеек склада.

4.2. Реализация алгоритма окрашивания ячеек по двум параметрам (Срок + Остаток).

4.3. Отображение детальной информации при клике на ячейку.

4.4. Добавление кнопки перехода на карту в каталоги.

#### 5. Диаграмма последовательности



## 6. Техническое задание

6.1. Визуализация. Представить склад в виде таблицы, где каждая ячейка соответствует конкретной позиции (CellNumber).

| Тепловая карта склада |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Назад |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| ■                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |       |  |
|                       |   | ■ |   |   | ■ |   | ■ | ■ |   | ■ |   |       |  |
|                       | ■ |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   |   | ■ |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |

6.2. Логика окрашивания (Условные обозначения). Цвет ячейки формируется на пересечении сроков годности и количества:

- **Срок истекает (<30 дней):** Темно-красный (много товара), Красный (средне), Фиолетовый (мало).
- **Середина срока (30-90 дней):** Темно-зеленый (много), Желтый (средне), Светло-голубой (мало).

- **Свежий товар (>90 дней):** Зеленый (много), Светло-зеленый (средне), Синий (мало).

Условные обозначения:

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Срок годности истекает (осталось меньше 30 дней), товара много              |
|  | Середина срока годности (осталось 30-90 дней), товара много                 |
|  | Свежий товар (осталось больше 90 дней), товара много                        |
|  | Срок годности истекает (осталось меньше 30 дней), среднее количество товара |
|  | Середина срока годности (осталось 30-90 дней), среднее количество товара    |
|  | Свежий товар (осталось больше 90 дней), среднее количество товара           |
|  | Срок годности истекает (осталось меньше 30 дней), товара мало               |
|  | Середина срока годности (осталось 30-90 дней), товара мало                  |
|  | Свежий товар (осталось больше 90 дней), товара мало                         |

6.3. Интерактивность. При клике на ячейку открывается всплывающее окно «Карточка товара» с полными данными (Название, Артикул, Остаток, Цены). Если товар хрупкий, в карточке выводится предупреждение: «Внимание! Товар хрупкий...».

6.4. Навигация. В формы «Каталог администратора» и «Каталог кладовщика» добавить кнопку «Тепловая карта склада». В БД в таблицу Item добавить поле CellNumber (int).

Каталог кладовщика

|       |          |          |                       |              |
|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| Выйти | Отгрузка | Поставка | Тепловая карта склада | ID: 00000000 |
|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|

Каталог товаров

| Артикул | Название                                               | Категория              | Единица | Годен до   | Цена закупки | Цена продажи | Остаток |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|
| ▶ 05776 | Chanel №5 (50 мл)                                      | Духи женские           | Шт      | 22.01.2029 | 12100        | 12600        | 14      |
| 11974   | KRYGINA<br>Блеск для губ<br>LP MAXIMALIST<br>04, 10 мл | Декоративная косметика | Шт      | 10.12.2028 | 1050         | 1550         | 57      |

Каталог администратора

|       |         |          |        |                          |                       |              |
|-------|---------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Выйти | История | Поставка | Убыток | Редактирование категорий | Тепловая карта склада | ID: 00000000 |
|-------|---------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|

Настройки валют

Каталог товаров

| Артикул | Название                                               | Категория              | Единица | Годен до   | Цена закупки | Цена продажи | Остаток |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|
| ▶ 05776 | Chanel №5 (50 мл)                                      | Духи женские           | Шт      | 22.01.2029 | 12100        | 12600        | 14      |
| 11974   | KRYGINA<br>Блеск для губ<br>LP MAXIMALIST<br>04, 10 мл | Декоративная косметика | Шт      | 10.12.2028 | 1050         | 1550         | 57      |

**Модуль: Настройки валют**

## 1. User Story

Как Администратор, я хочу управлять курсами валют и видеть закупочную цену в валюте поставщика, чтобы корректно вести учет и не зависеть от скачков курса после закупки.

## 2. Пользователи

Администратор

## 3. Место

Форма «Каталог товаров» (Администратор)

Форма «Настройки валют»

Таблица Item (в БД)

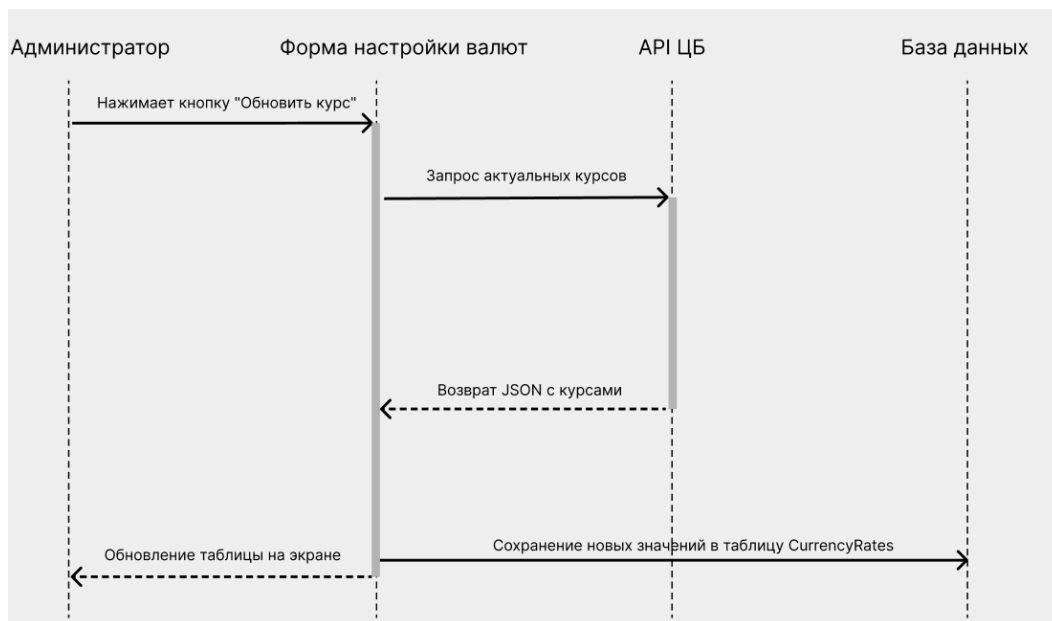
## 4. Задачи

4.1. Добавление кнопки «Настройки валют» в каталог администратора.

4.2. Создание формы для просмотра и обновления курсов.

4.3. Фиксация курса валюты в момент закупки товара.

## 5. Диаграмма последовательности



## 6. Техническое задание

6.1. Интерфейс.



В правом верхнем углу формы «Каталог администратора» разместить кнопку «Настройки валют». У кладовщика эта кнопка отсутствует. Форма настроек содержит таблицу с колонками: Валюта, Курс, Обновлено. Кнопка «Обновить курс» загружает актуальные данные.

Каталог администратора

|       |         |          |        |                          |                       |
|-------|---------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
| Выйти | История | Поставка | Убыток | Редактирование категорий | Тепловая карта склада |
|-------|---------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|

Настройки валют ID: 00000000

Каталог товаров + Фильтровать Поиск Искать

|   | Артикул | Название                                                   | Категория              | Ед.изм-я | Годен до   | Цена закупки | Цена продажи | Остаток |
|---|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|
| ▶ | 05776   | Chanel №5 (50 мл)                                          | Духи женские           | Шт       | 22.01.2029 | 12100        | 12600        | 14      |
|   | 11974   | KRYGINA<br>Блеск для губ<br>LIP<br>MAXIMALIST<br>04, 10 мл | Декоративная косметика | Шт       | 10.12.2028 | 1050         | 1550         | 57      |

Назад

Обновить курс

### Настройки валют

Валюта

Сохранить

| Валюта | Курс   | Обновлено  |
|--------|--------|------------|
| USD    | 92.50  | 03.05.2026 |
| EUR    | 100.80 | 03.05.2026 |
|        |        |            |

## 6.2. Спецификация API (ExchangeRate-API)

- Метод в коде: buttonUpdate\_Click
- Метод API: GET /v4/latest/RUB
- Тип запроса: GET
- Передает: ничего
- Получает: JSON с курсами всех валют относительно рубля

## 6.3. Логика курсов.

Курсы обновляются раз в сутки или вручную по кнопке. При создании товара (поставке) в БД фиксируется CurrencyCode (код валюты, например USD) и PurchaseRate (курс на момент закупки). В карточке товара отображать поля: «Цена закупки» (в валюте) и «Цена продажи» (в рублях).

#### 6.4. Структура БД.

Создать таблицу CurrencyRates: CurrencyCode (Nvarchar), Rate (decimal), LastUpdated (DateTime). В таблицу Item добавить поля: CurrencyCode, PurchaseRate, IsFragile (boolean).